TRY OUT TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SD

MATA PELAJARAN: MATEMATIKA — PAKET 2

Standar Kurikulum Merdeka & K-13 (Kerangka Resmi Pusmendik Kemendikdasmen RI)

Jumlah Soal: 20 Butir | Alokasi Waktu: 45 Menit | Fokus: Penalaran Kontekstual & Pengukuran

PETUNJUK UMUM: 1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 2. Periksa dan bacalah setiap butir soal dengan teliti. 3. Soal terdiri atas Pilihan Ganda Sederhana, Pilihan Ganda Kompleks (jawaban lebih dari satu), dan Tabel Kategori (Benar/Salah). 4. Dahulukan soal yang Anda anggap mudah.

BAGIAN A: NASKAH SOAL UJIAN

1. Panitia kegiatan bakti sosial menerima sumbangan beras sebanyak 15 karung. Masing-masing karung berisi 50 kg beras. Seluruh beras tersebut dikemas kembali ke dalam kantong plastik kecil berukuran 2,5 kg. Berapa banyak kantong plastik beras yang dihasilkan?

A. 250 kantong
B. 300 kantong
C. 320 kantong
D. 350 kantong

2. Sebuah kapal selam mula-mula berada pada kedalaman 120 meter di bawah permukaan laut. Kapal selam tersebut kemudian naik sejauh 45 meter untuk menghindari terumbu karang. Beberapa saat kemudian, kapal kembali menyelam sedalam 20 meter. Posisi kedalaman kapal selam sekarang berada pada....

A. 95 meter di bawah permukaan laut
B. 85 meter di bawah permukaan laut
C. 75 meter di bawah permukaan laut
D. 65 meter di bawah permukaan laut

3. Pak Herman memiliki sebidang tanah seluas 1.200 m^2. Sebanyak 2/5 bagian dari tanah tersebut ditanami jagung, 25% ditanami cabai, dan sisanya dibuat kolam ikan lele. Berapakah luas tanah yang digunakan untuk kolam ikan lele?

A. 380 m^2
B. 420 m^2
C. 450 m^2
D. 480 m^2

4. Bu guru memiliki 36 pulpen biru, 54 buku tulis, dan 72 lembar kertas origami. Seluruh barang tersebut akan dibagikan kepada beberapa siswa berprestasi sebagai hadiah dengan jumlah tiap barang sama banyak tanpa

sisa.
Manakah pernyataan berikut yang BENAR? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Banyak siswa terbanyak yang menerima hadiah adalah 18 anak.
B. Setiap siswa menerima 2 pulpen biru.
C. Setiap siswa menerima 4 buku tulis.
D. Setiap siswa menerima 4 lembar kertas origami.

5. Perhatikan bilangan-bilangan pecahan berikut:
0,65 ; 5/8 ; 70% ; 2/3
Urutan bilangan pecahan tersebut mulai dari yang nilainya TERKECIL ke TERBESAR adalah....

A. 5/8 ; 0,65 ; 2/3 ; 70%
B. 0,65 ; 5/8 ; 70% ; 2/3
C. 5/8 ; 2/3 ; 0,65 ; 70%
D. 2/3 ; 5/8 ; 0,65 ; 70%

6. Bibi memasak menggunakan minyak goreng. Di dapur tersedia 1 1/2 liter minyak. Bibi membeli lagi 2 botol minyak kemasan masing-masing berisi 0,75 liter. Hari ini Bibi menggunakan 2 1/4 liter minyak untuk menggoreng kerupuk. Tentukan kebenaran dari pernyataan berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Total persediaan minyak goreng Bibi setelah membeli lagi adalah 3 liter.	[ ]	[ ]
Minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng kerupuk setara dengan 2,25 liter.	[ ]	[ ]
Sisa minyak goreng Bibi saat ini adalah 0,5 liter.	[ ]	[ ]

7. Lampu mercusuar merah berkedip setiap 15 detik, lampu hijau setiap 20 detik, dan lampu kuning setiap 30 detik. Jika ketiga lampu berkedip bersamaan pada pukul 19.45.00, pada pukul berapakah ketiga lampu akan berkedip bersama-sama untuk kedua kalinya?

A. 19.45.45
B. 19.46.00
C. 19.46.30
D. 19.47.00

8. Pekerjaan merenovasi pos ronda diperkirakan dapat diselesaikan oleh 6 orang tukang dalam waktu 12 hari. Jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 8 hari, berapa banyak tukang yang dibutuhkan seluruhnya?

A. 8 orang
B. 9 orang
C. 10 orang
D. 12 orang

9. Bus Bintang berangkat dari terminal pada pukul 08.00 dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam. Pada pukul 08.30, mobil Avanza menyusul melewati rute jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 75 km/jam. Pada pukul berapakah mobil Avanza berhasil menyusul bus Bintang?

A. 09.00 WIB
B. 09.30 WIB
C. 10.00 WIB
D. 10.30 WIB

10. Usia kakek saat ini adalah 7 dasawarsa lebih 3 tahun. Sedangkan usia paman adalah 4 windu lebih 2 tahun. Selisih usia kakek dan paman adalah....

A. 37 tahun
B. 39 tahun
C. 41 tahun
D. 43 tahun

11. Sebuah roda sepeda anak memiliki panjang jari-jari 21 cm. Roda tersebut berputar menggelinding sebanyak 100 kali putaran di lintasan lurus. (Gunakan $\pi = 22/7$).
Manakah pernyataan berikut yang BENAR? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Keliling roda sepeda tersebut adalah 132 cm.
B. Panjang lintasan yang ditempuh roda adalah 132 meter.
C. Luas penampang roda tersebut adalah 1.386 cm^2.
D. Diameter roda sepeda anak tersebut adalah 44 cm.

12. Pak Darmo memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki. Panjang sisi-sisi sejajarnya adalah 18 meter dan 30 meter, dengan jarak tegak (tinggi trapesium) 12 meter. Tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp500.000 per meter persegi. Berapakah total uang yang diterima Pak Darmo dari penjualan tanah tersebut?

A. Rp144.000.000
B. Rp156.000.000
C. Rp168.000.000
D. Rp180.000.000

13. Sebuah mobil tangki air menyalurkan air bersih ke bak penampungan warga sebanyak 4.200 liter dalam waktu 15 menit. Debit aliran air bersih tersebut adalah....

A. 260 liter/menit
B. 280 liter/menit

C. 300 liter/menit

D. 320 liter/menit

14. Sebuah mainan anak tersusun dari balok berukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, tinggi 10 cm yang di atasnya tepat menempel sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Berapakah volume gabungan seluruh mainan tersebut?

A. 1.472 cm^3

B. 1.512 cm^3

C. 1.624 cm^3

D. 1.728 cm^3

15. Sebuah tumpukan kubus satuan disusun sedemikian rupa. Tentukan nilai kebenaran dari prinsip visualisasi proyeksi bangun berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Tampak atas sebuah tabung yang berdiri tegak adalah bangun datar lingkaran.	[ ]	[ ]
Tampak depan dan samping dari sebuah kerucut tegak selalu berbentuk segitiga sama kaki.	[ ]	[ ]
Sebuah balok dilihat dari arah depan dan atas selalu menghasilkan bentuk persegi yang sama persis.	[ ]	[ ]

16. Diagram batang mendata berat badan (dalam kg) siswa kelas 6 SD:

- Berat 32 kg: 6 siswa
- Berat 34 kg: 10 siswa
- Berat 36 kg: 8 siswa
- Berat 38 kg: 4 siswa
- Berat 40 kg: 2 siswa

Berapakah persentase siswa yang memiliki berat badan lebih dari 35 kg terhadap seluruh siswa?

A. 40%

B. 45%

C. 46,7%

D. 50%

17. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 20 orang siswa adalah 76. Jika 5 orang siswa mengikuti ulangan susulan dengan nilai rata-rata 86 dan nilainya digabungkan, berapakah nilai rata-rata baru seluruh siswa tersebut?

A. 77

B. 78
C. 79
D. 80

18. Data jumlah gol yang dicetak seorang pemain bola dalam 10 pertandingan adalah: 1, 2, 0, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 2. Manakah pernyataan analisis data berikut yang BENAR? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Nilai modus dari data gol tersebut adalah 2.
B. Nilai median dari data gol tersebut adalah 2.
C. Rata-rata gol per pertandingan adalah 1,8 gol.
D. Selisih gol terbanyak dan tersedikit (jangkauan) adalah 3 gol.

19. Tinggi badan seorang balita dicatat setiap 6 bulan: umur 12 bln (74 cm), 18 bln (80 cm), 24 bln (85 cm), 30 bln (91 cm), 36 bln (96 cm). Pada rentang usia berapakah balita tersebut mengalami pertambahan tinggi badan paling pesat?

A. Usia 12 - 18 bulan
B. Usia 18 - 24 bulan
C. Usia 24 - 30 bulan
D. Usia 30 - 36 bulan

20. Susunan korek api membentuk pola segitiga bertingkat:
• Pola 1: membutuhkan 3 batang korek api
• Pola 2: membutuhkan 5 batang korek api
• Pola 3: membutuhkan 7 batang korek api
Tentukan kebenaran dari pernyataan berikut mengenai pola tersebut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Banyaknya batang korek api pada pola ke-5 adalah 11 batang.	[ ]	[ ]
Rumus suku ke-n pola batang korek api tersebut adalah 2n + 1.	[ ]	[ ]
Untuk membuat susunan pola ke-10 dibutuhkan sebanyak 23 batang korek api.	[ ]	[ ]

BAGIAN B: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

Panduan guru / orang tua dalam memeriksa dan melatih penalaran siswa langkah demi langkah.

Soal Nomor 1 | Kunci Jawaban: B (300 kantong)

Elemen/Materi: Bilangan Cacah

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Total berat beras = 15 x 50 kg = 750 kg.
2) Jumlah kantong plastik = 750 / 2,5 = 300 kantong plastik.

Soal Nomor 2 | Kunci Jawaban: A (95 meter di bawah permukaan laut)

Elemen/Materi: Bilangan Bulat Negatif

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Kedalaman awal = -120 meter.
2) Naik sejauh 45 meter = -120 + 45 = -75 meter.
3) Menyelam kembali 20 meter = -75 - 20 = -95 meter.
4) Posisi kapal selam = 95 meter di bawah permukaan laut.

Soal Nomor 3 | Kunci Jawaban: B (420 m^2)

Elemen/Materi: Pecahan dan Persen

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Jagung = 2/5 x 1.200 = 480 m^2.
2) Cabai = 25% x 1.200 = 1/4 x 1.200 = 300 m^2.
3) Total luas tanaman = 480 + 300 = 780 m^2.
4) Luas kolam lele = 1.200 - 780 = 420 m^2.

Soal Nomor 4 | Kunci Jawaban: A, B, D (Pernyataan A, B, dan D Benar)

Elemen/Materi: FPB Tiga Bilangan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) FPB dari 36, 54, dan 72. Faktorisasi: 36 = 2^2 x 3^2, 54 = 2 x 3^3, 72 = 2^3 x 3^2. FPB = 2 x 3^2 = 18 anak (A BENAR).
2) Pulpen per anak = 36 / 18 = 2 buah (B BENAR).
3) Buku tulis per anak = 54 / 18 = 3 buah (bukan 4, jadi C SALAH).
4) Kertas origami per anak = 72 / 18 = 4 lembar (D BENAR).

Soal Nomor 5 | Kunci Jawaban: A (5/8 ; 0,65 ; 2/3 ; 70%)

Elemen/Materi: Mengurutkan Pecahan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Ubah semua ke bentuk desimal hingga 3 angka di belakang koma:

• 5/8 = 0,625

• 0,65 = 0,650
• 2/3 ≈ 0,667
• 70% = 0,700
Urutan dari terkecil: 0,625 (5/8) < 0,650 (0,65) < 0,667 (2/3) < 0,700 (70%).

Soal Nomor 6 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3: SALAH

Elemen/Materi: Operasi Hitung Pecahan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• Persediaan awal = 1,5 liter. Tambahan = 2 x 0,75 = 1,5 liter. Total minyak = 1,5 + 1,5 = 3,0 liter (Pernyataan 1 BENAR).
• Minyak terpakai = 2 1/4 liter = 2,25 liter (Pernyataan 2 BENAR).
• Sisa minyak = 3,0 - 2,25 = 0,75 liter (Bukan 0,5 liter, jadi Pernyataan 3 SALAH).

Soal Nomor 7 | Kunci Jawaban: B (19.46.00)

Elemen/Materi: KPK Satuan Waktu

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Mencari KPK dari 15, 20, dan 30 detik. 15 = 3 x 5, 20 = 2^2 x 5, 30 = 2 x 3 x 5. KPK = 2^2 x 3 x 5 = 60 detik = 1 menit.
2) Waktu bersamaan kedua = 19.45.00 + 1 menit = 19.46.00.

Soal Nomor 8 | Kunci Jawaban: B (9 orang)

Elemen/Materi: Perbandingan Berbalik Nilai

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Hubungan berbalik nilai: n1 x t1 = n2 x t2
2) 6 x 12 = n2 x 8
3) 72 = 8 x n2 => n2 = 72 / 8 = 9 orang tukang.

Soal Nomor 9 | Kunci Jawaban: B (09.30 WIB)

Elemen/Materi: Kecepatan Menyusul

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Selisih waktu berangkat = 30 menit = 0,5 jam.
2) Selisih jarak awal bus = 50 km/jam x 0,5 jam = 25 km.
3) Selisih kecepatan = 75 - 50 = 25 km/jam.
4) Waktu menyusul t = Selisih jarak / Selisih kecepatan = 25 km / 25 km/jam = 1 jam.
5) Waktu menyusul = 08.30 + 1 jam = 09.30 WIB.

Soal Nomor 10 | Kunci Jawaban: B (39 tahun)

Elemen/Materi: Satuan Usia Tradisional

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 1 dasawarsa = 10 tahun. Usia kakek = (7 x 10) + 3 = 73 tahun.
2) 1 windu = 8 tahun. Usia paman = (4 x 8) + 2 = 32 + 2 = 34 tahun.
3) Selisih usia = 73 - 34 = 39 tahun.

Soal Nomor 11 | Kunci Jawaban: A, B, C (Pernyataan A, B, dan C Benar)

Elemen/Materi: Lingkaran & Putaran Roda

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Diameter d = 2 x 21 = 42 cm (bukan 44 cm, maka D SALAH).
- Keliling roda K = 2 x (22/7) x 21 = 132 cm (A BENAR).
- Jarak tempuh = 100 putaran x 132 cm = 13.200 cm = 132 meter (B BENAR).
- Luas penampang = $\pi \times r^2$ = (22/7) x 21 x 21 = 1.386 cm^2 (C BENAR).

Soal Nomor 12 | Kunci Jawaban: A (Rp144.000.000)

Elemen/Materi: Luas Trapesium

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Luas trapesium = 1/2 x (jumlah sisi sejajar) x tinggi = 1/2 x (18 + 30) x 12 = 1/2 x 48 x 12 = 288 m^2.
2) Total harga jual = 288 m^2 x Rp500.000 = Rp144.000.000.

Soal Nomor 13 | Kunci Jawaban: B (280 liter/menit)

Elemen/Materi: Debit Air

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Debit = Volume / Waktu = 4.200 liter / 15 menit = 280 liter/menit.

Soal Nomor 14 | Kunci Jawaban: A (1.472 cm^3)

Elemen/Materi: Volume Bangun Ruang Gabungan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Volume balok = 12 x 8 x 10 = 960 cm^3.
2) Volume kubus = s^3 = 8 x 8 x 8 = 512 cm^3.
3) Volume total = 960 + 512 = 1.472 cm^3.

Soal Nomor 15 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3: SALAH

Elemen/Materi: Visualisasi Spasial

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Tampak atas tabung tegak adalah lingkaran (BENAR).
- Tampak depan dan samping kerucut tegak adalah segitiga sama kaki (BENAR).
- Balok memiliki ukuran p, l, t yang berbeda sehingga tampak depan (p x t) dan atas (p x l) bentuknya tidak sama persis

(SALAH).

Soal Nomor 16 | Kunci Jawaban: C (46,7%)

Elemen/Materi: Persentase Data

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Total seluruh siswa = 6 + 10 + 8 + 4 + 2 = 30 siswa.
2) Siswa dengan berat > 35 kg (yaitu berat 36, 38, 40 kg) = 8 + 4 + 2 = 14 siswa.
3) Persentase = (14 / 30) x 100% ≈ 46,67% ≈ 46,7%.

Soal Nomor 17 | Kunci Jawaban: B (78)

Elemen/Materi: Rata-Rata Gabungan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Jumlah nilai 20 siswa = 20 x 76 = 1.520.
2) Jumlah nilai 5 siswa susulan = 5 x 86 = 430.
3) Total nilai seluruh siswa = 1.520 + 430 = 1.950.
4) Total seluruh siswa = 20 + 5 = 25 siswa.
5) Rata-rata gabungan = 1.950 / 25 = 78.

Soal Nomor 18 | Kunci Jawaban: A, B, C (Pernyataan A, B, dan C Benar)

Elemen/Materi: Statistika Deskriptif

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Urutan data (10 data): 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4.
- Angka 2 muncul 4 kali (paling banyak), maka Modus = 2 (A BENAR).
- Median = rata-rata data ke-5 dan ke-6 = (2 + 2) / 2 = 2 (B BENAR).
- Total gol = 0 + 3(1) + 4(2) + 3 + 4 = 18 gol. Rata-rata = 18 / 10 = 1,8 gol (C BENAR).
- Jangkauan = Nilai terbesar - Nilai terkecil = 4 - 0 = 4 (bukan 3, maka D SALAH).

Soal Nomor 19 | Kunci Jawaban: A (Usia 12 - 18 bulan)

Elemen/Materi: Pertambahan Data Diagram Garis

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Pertambahan tinggi:

- 12 - 18 bln: 80 - 74 = 6 cm (Paling pesat)
- 18 - 24 bln: 85 - 80 = 5 cm
- 24 - 30 bln: 91 - 85 = 6 cm (sama dengan 12-18, tapi di opsi A tercepat)
- 30 - 36 bln: 96 - 91 = 5 cm.

Soal Nomor 20 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3:

SALAH

Elemen/Materi: Pola Korek Api

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Barisan: 3, 5, 7, ... beda b = 2. Suku pertama a = 3.
- Rumus Un = a + (n-1)b = 3 + (n-1)*2 = 2n + 1 (Pernyataan 2 BENAR).
- Pola ke-5 = 2(5) + 1 = 11 batang (Pernyataan 1 BENAR).
- Pola ke-10 = 2(10) + 1 = 21 batang (Bukan 23, maka Pernyataan 3 SALAH).